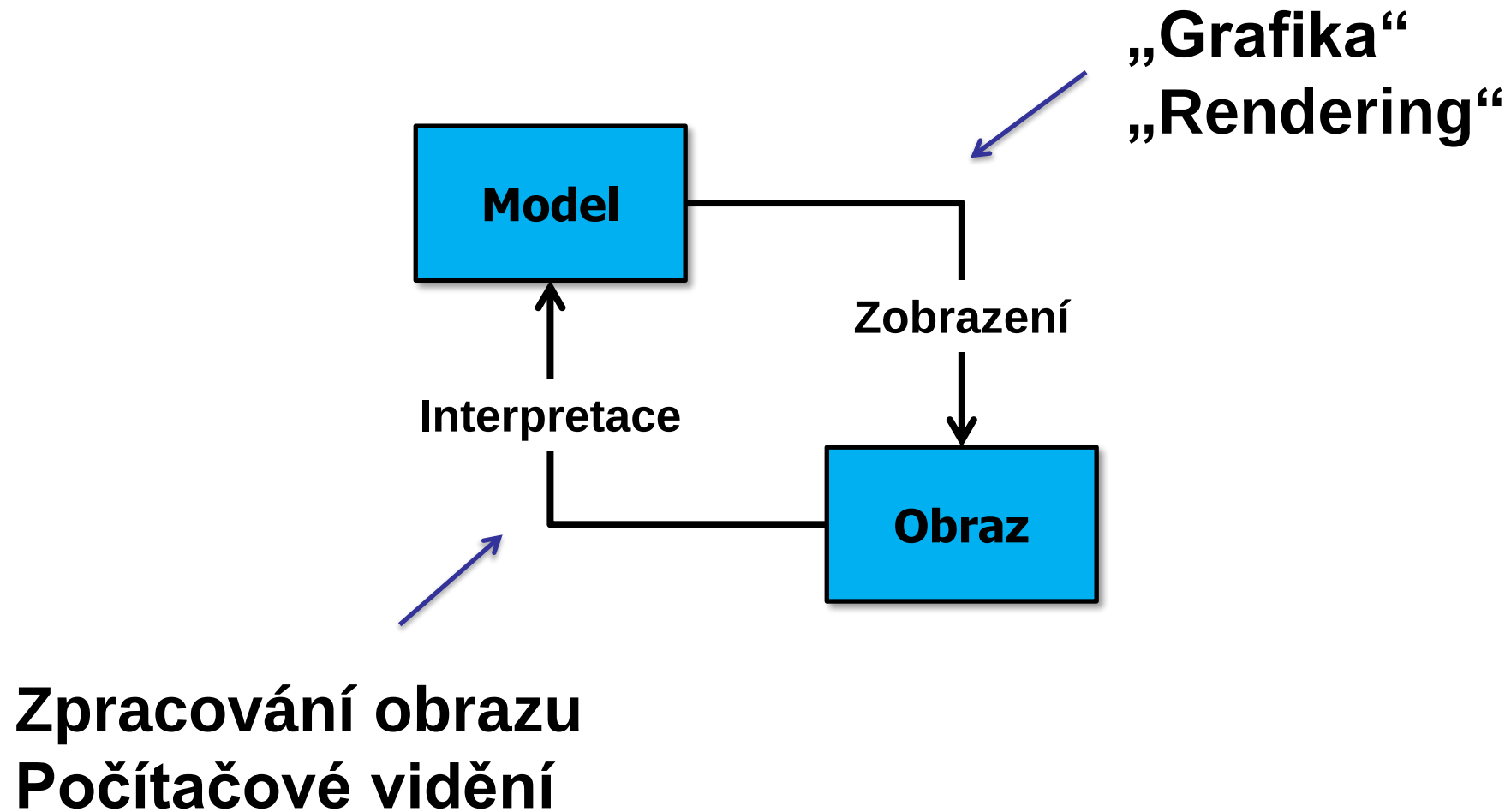


Počítačová grafika

prof. Ing. **Adam Herout**, PhD.



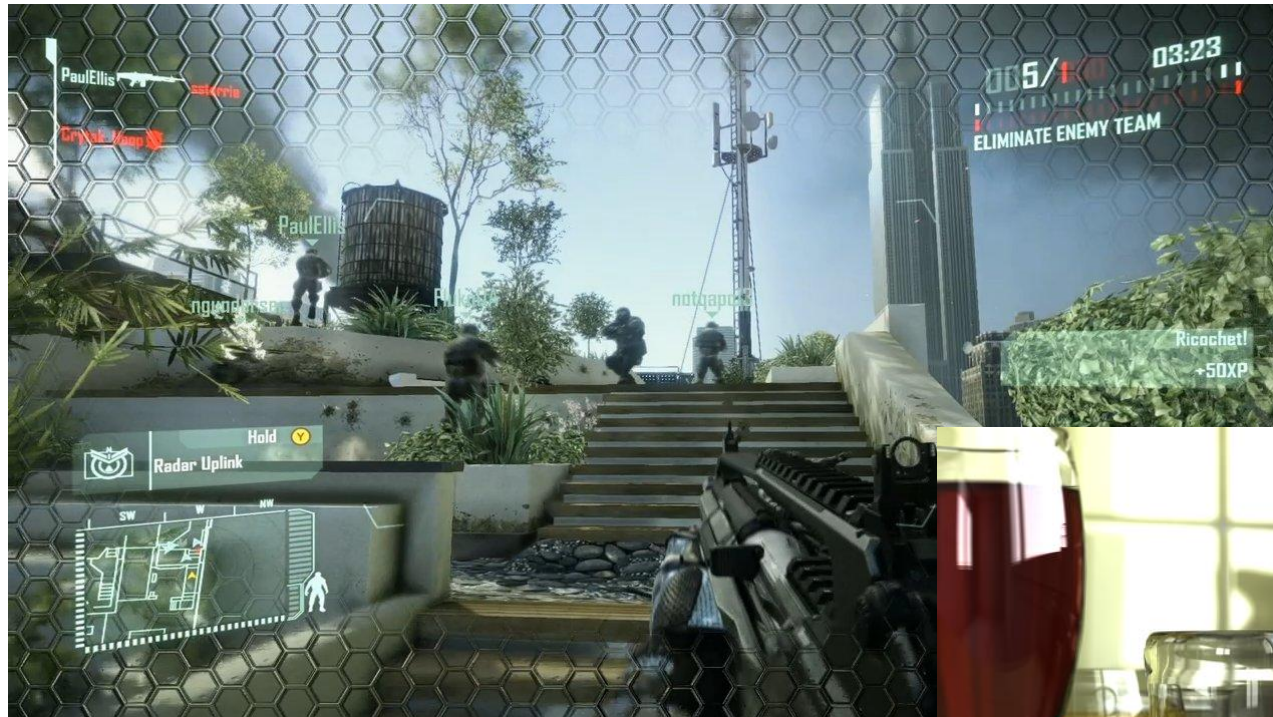




Tec Dubelin Xbox



Real-time vs. Offline rendering







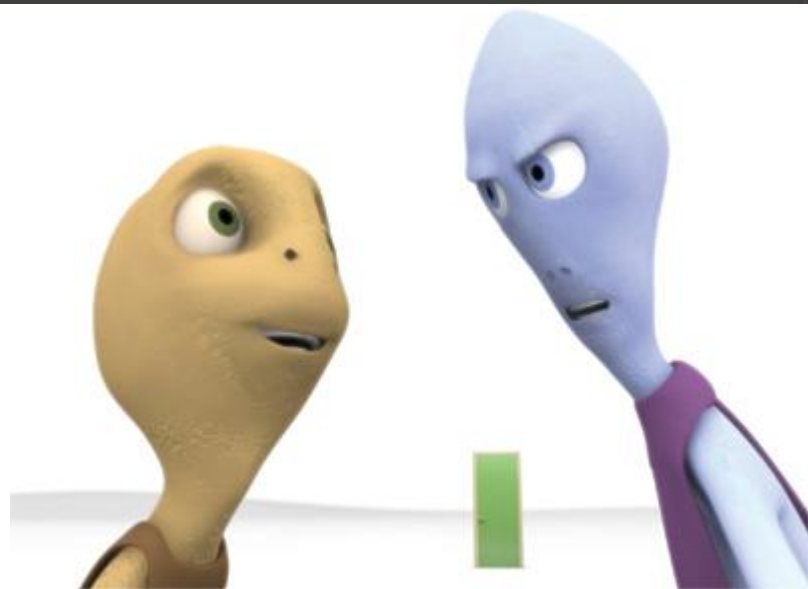
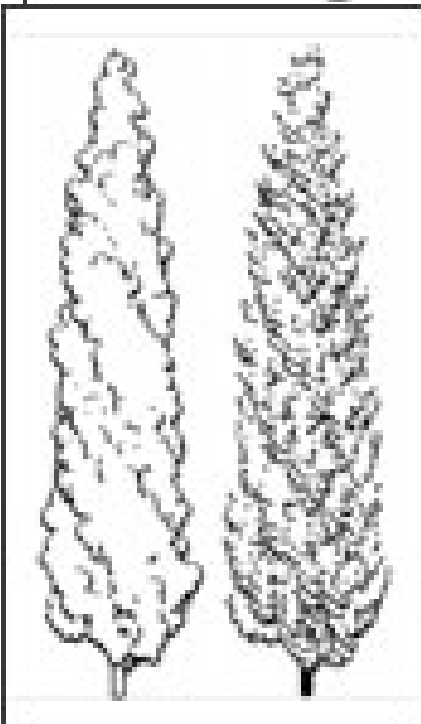
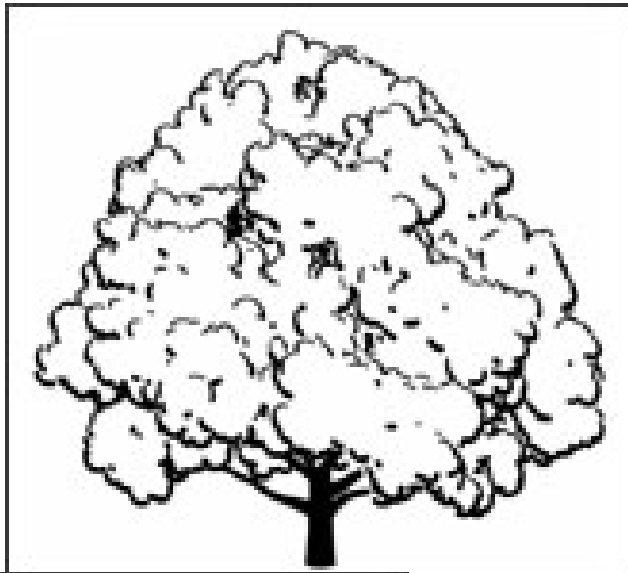
- Model objektů
- „Vzduch“ – oblast „mezi objekty“
- Viditelnost
- Simulace šíření světla
- Kvantové vlastnosti světla
 - Odrazy, ohyb, polarizace, interferenční jevy, luminiscence
- Velké scény
- Rychlost

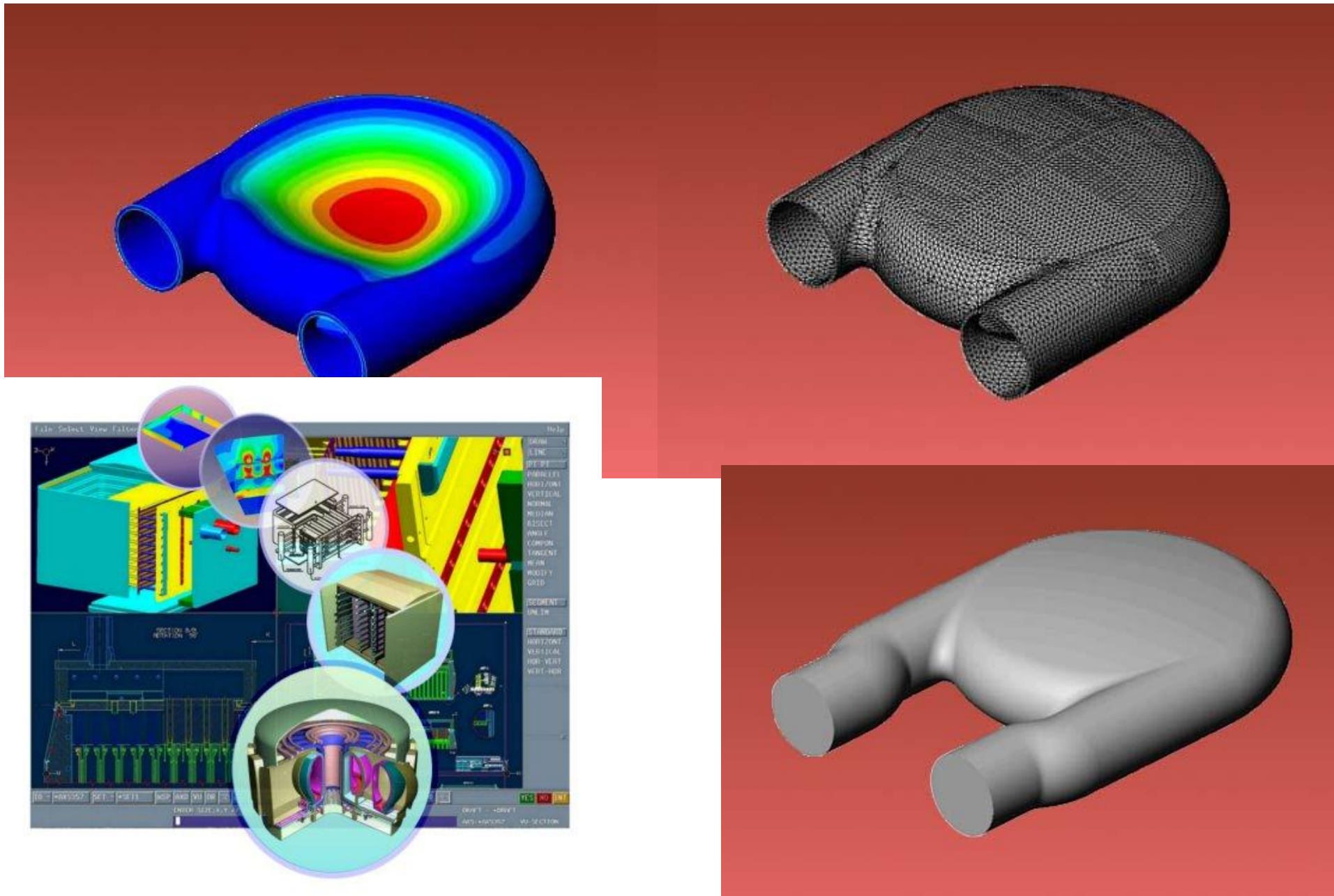


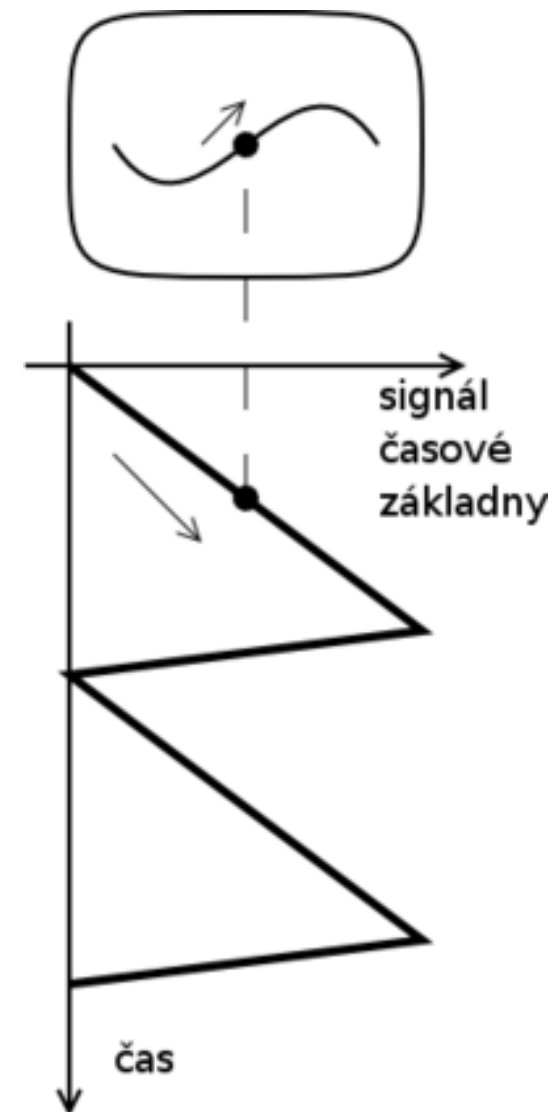
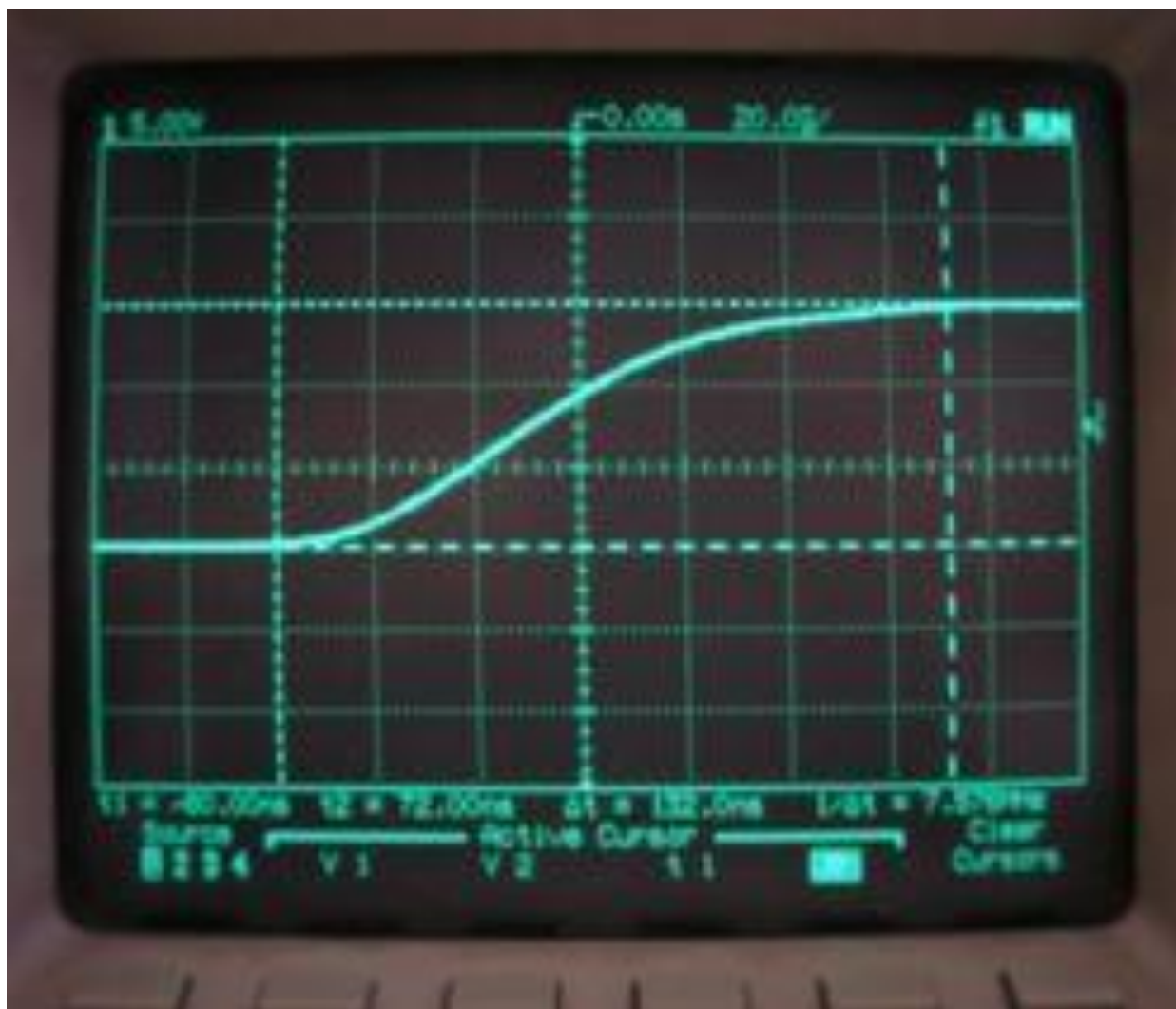


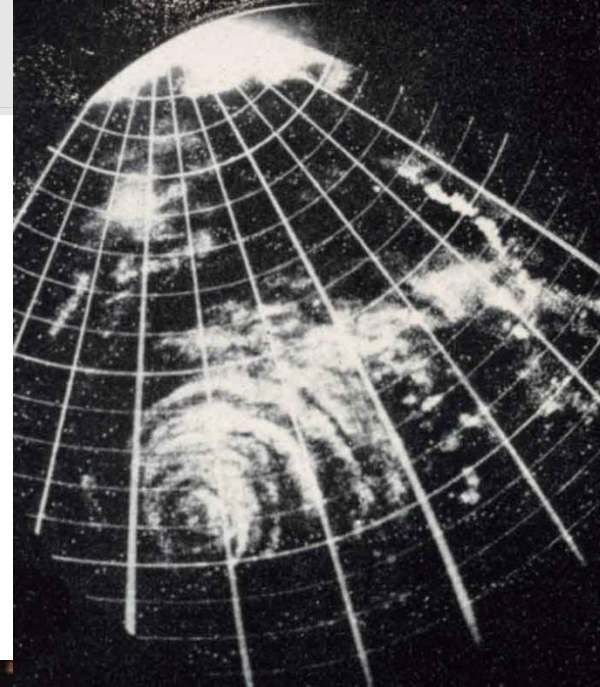
- Neexistuje definice
- Obraz, který je „dostatečně dobrý pro oko“ pro daný účel
- Vzduch je „prázdný prostor“
- Šíření světla se aproximuje
 - Viditelnost, stínování, vržené stíny, odrazy, radiace
- Výpočet v reálném čase

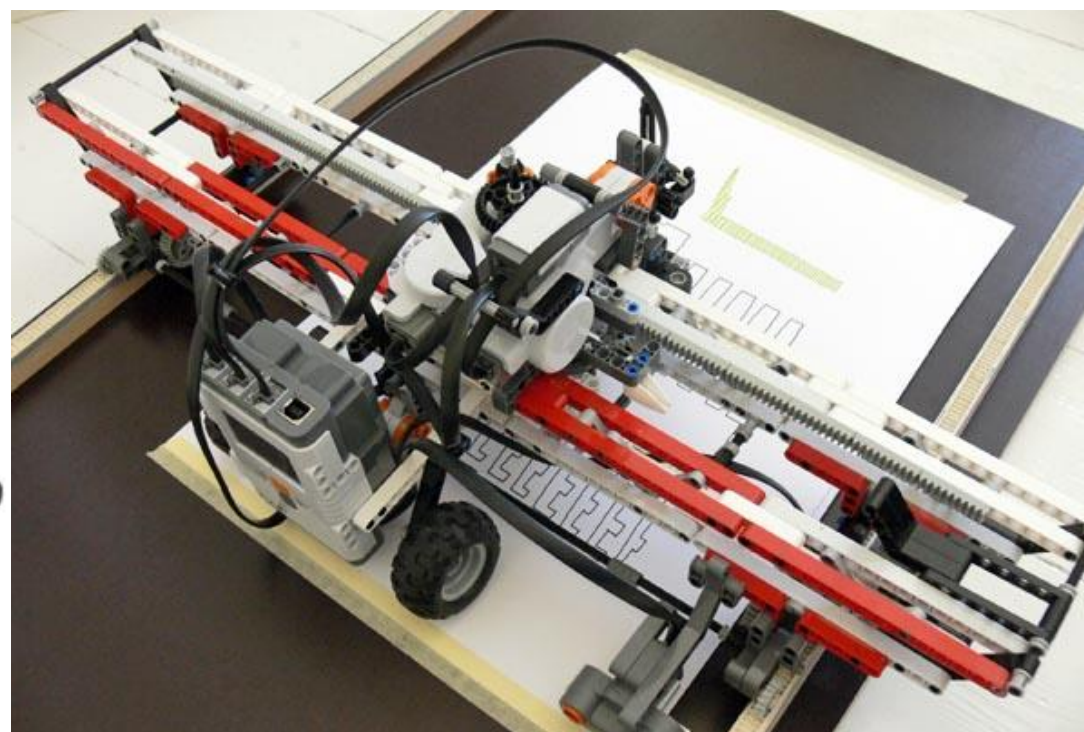
- Non-realistic rendering
- Vnímání zcela odlišné od reality
- Řada motivací, např:
 - Vizualizace jinak neviditelných jevů
 - Zvýraznění detailů
 - Rozšířená (augmented) realita
 - „Umělecké záměry“
 - Technické aplikace

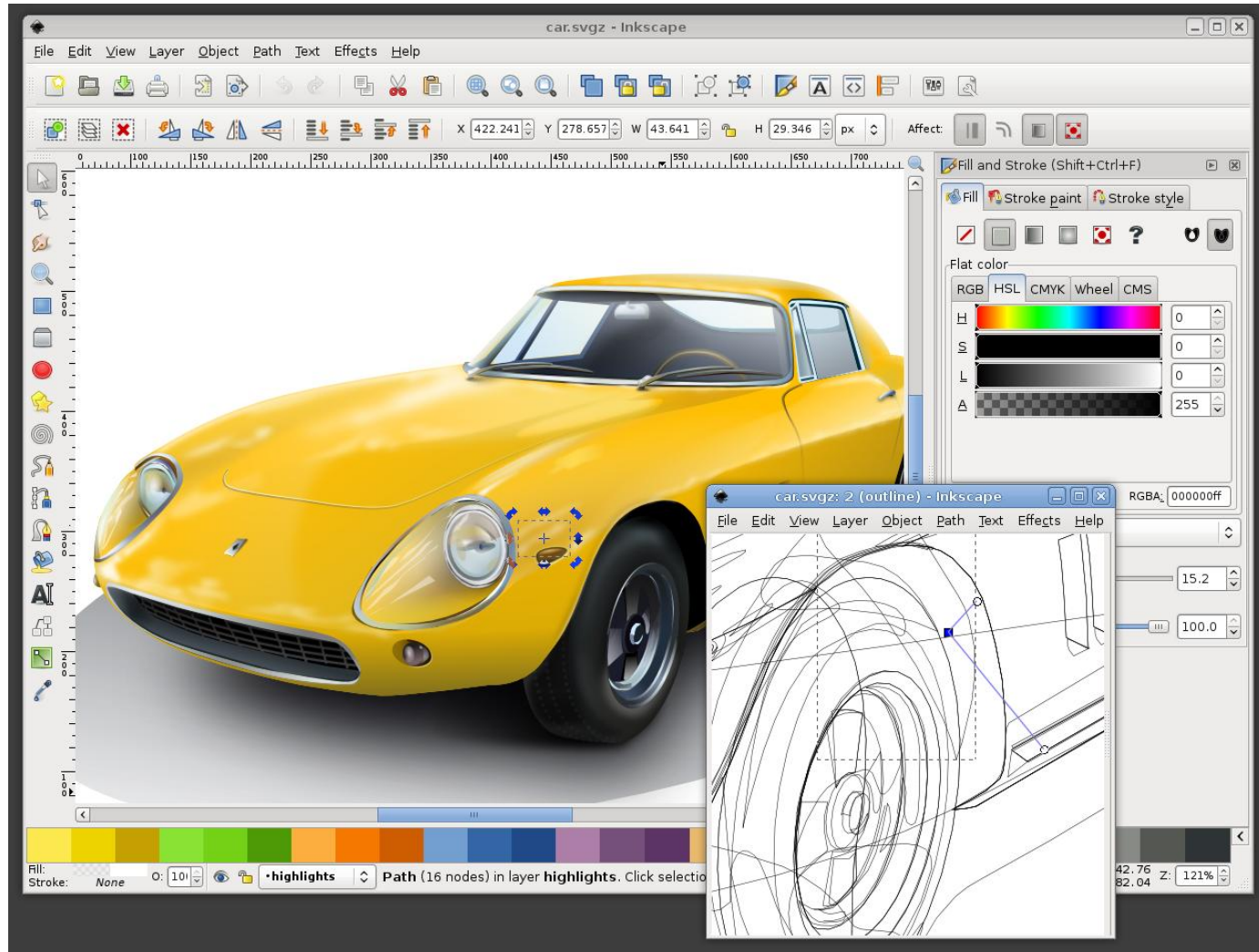


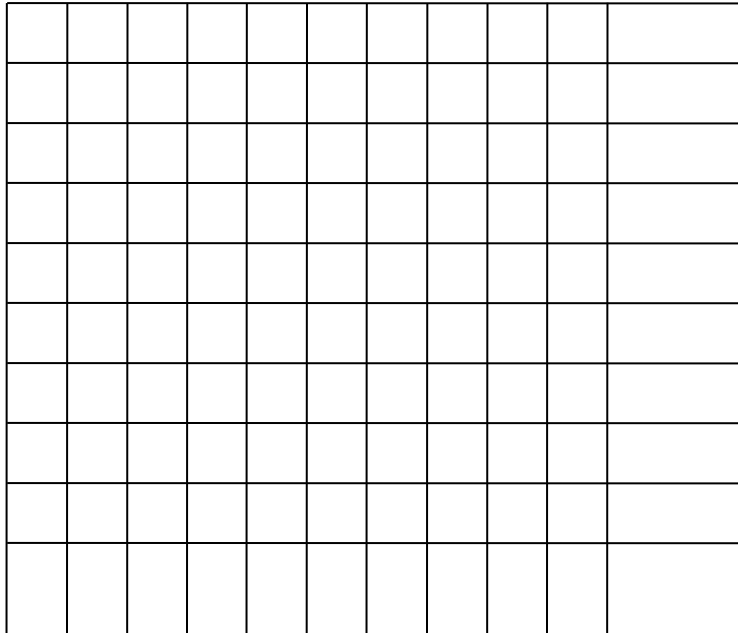




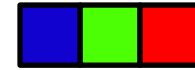




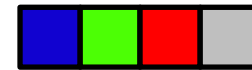




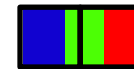
8bitů grayscale



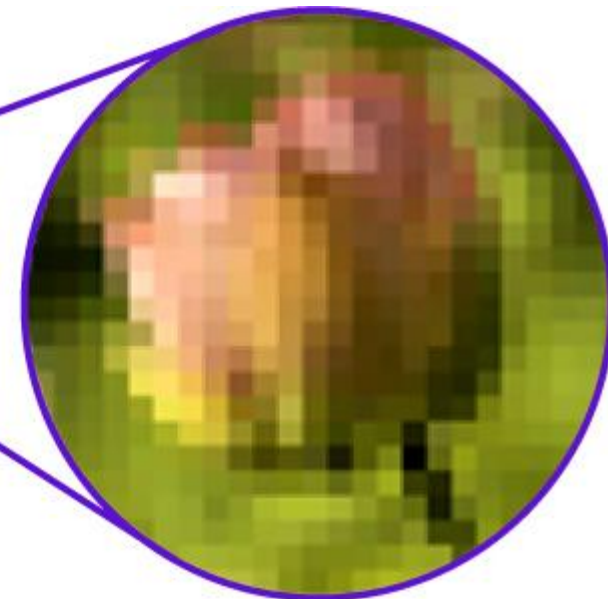
24bitů RGB



32bitů RGBA



16bitů RGB



```
#define WIDTH 640
#define HEIGHT 480

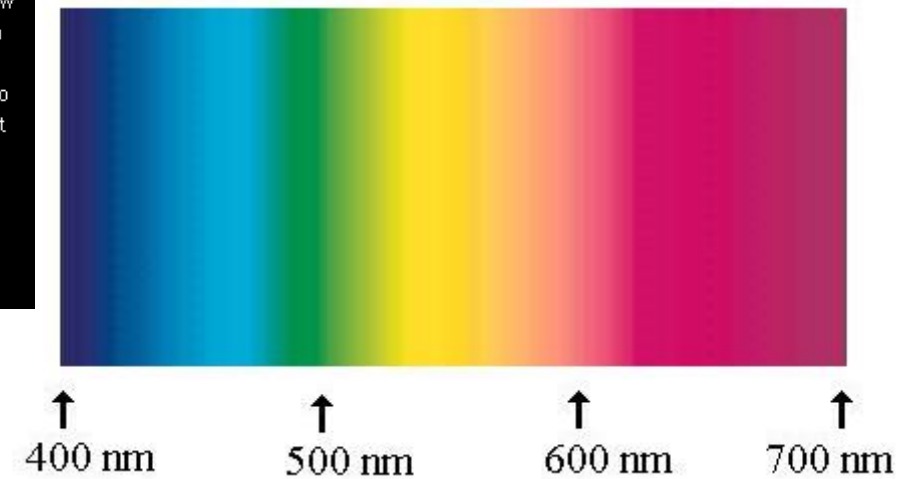
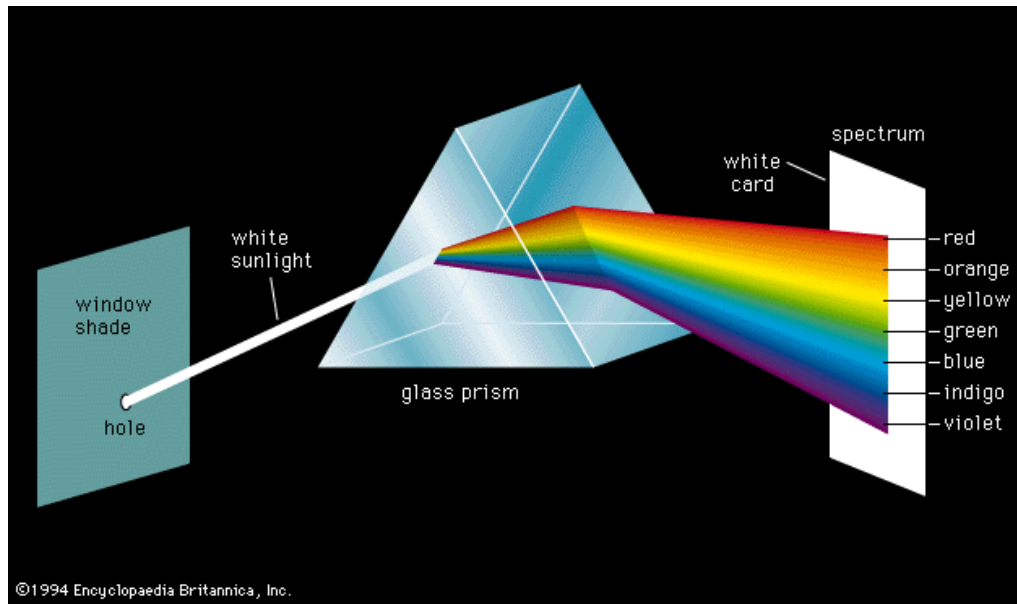
static struct { char r,g,b; } image[WIDTH*HEIGHT];

#define Pixel(img, x, y)    img[WIDTH*y + x]

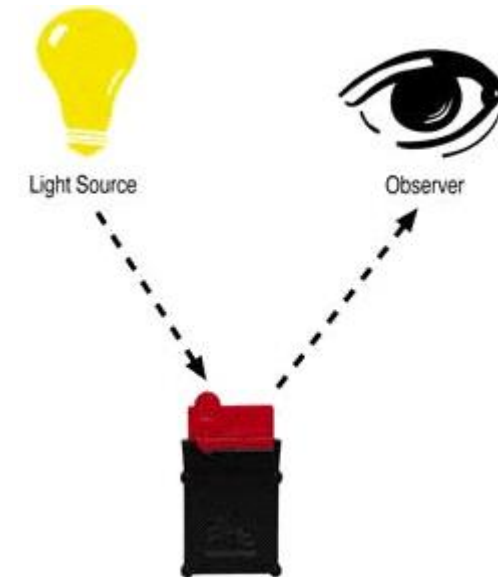
int main()
{
    ...
    Pixel(image, 30, 10).r = 150;
    ...
}
```



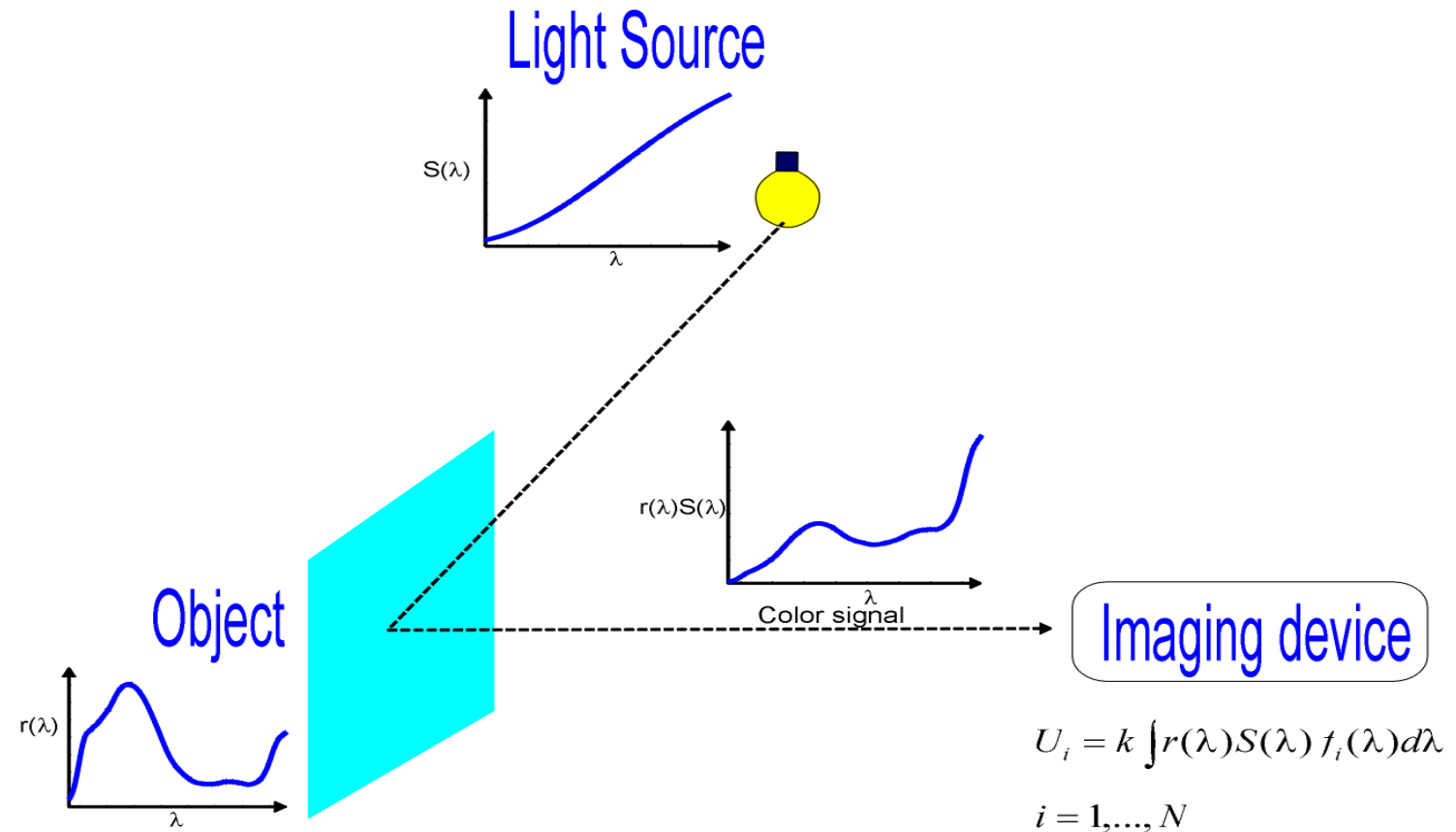

- Barevné spektrum (frekvence elmag vlnění)



- Subjektivní vnímání
- Definována:
 - Světelným zdrojem
 - Materiálem



- Vjem barvy určen:
 - charakterem světla
 - charakterem materiálu



Macbeth Daylighting

Metamerism Test Kit #3



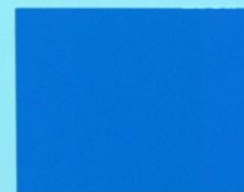
***Do these colors
match
or mismatch?***

 GretagMacbeth™

617 Little Britain Road, New Windsor, New York 12553-6148
914 565 7660 TEL/914 565 2511 FAX

Macbeth Daylighting

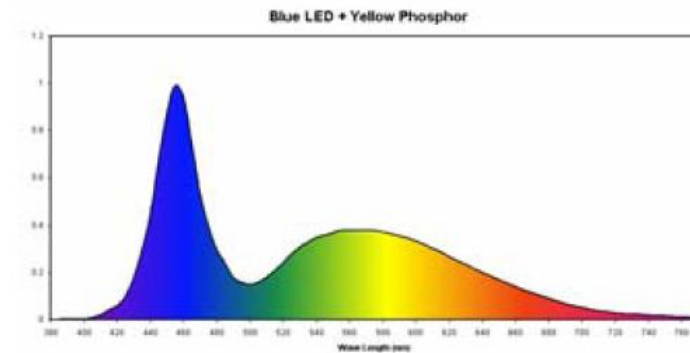
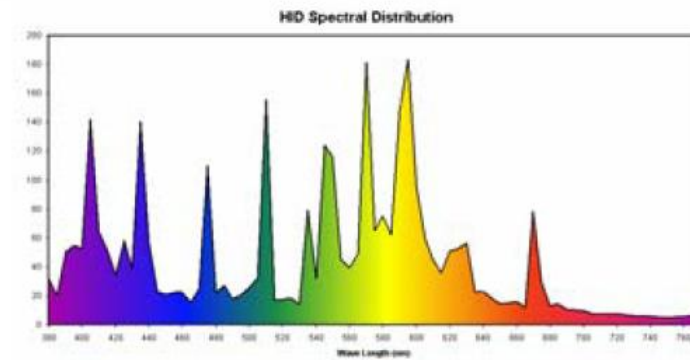
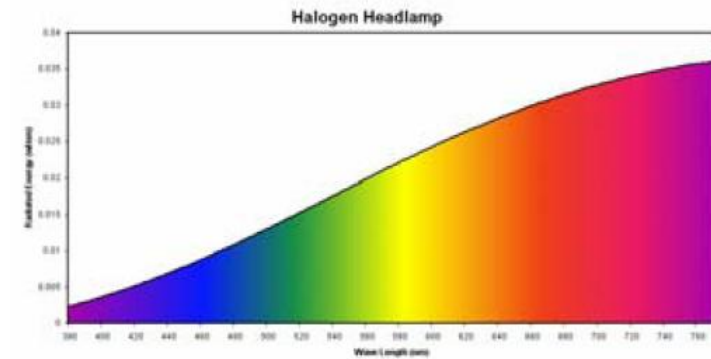
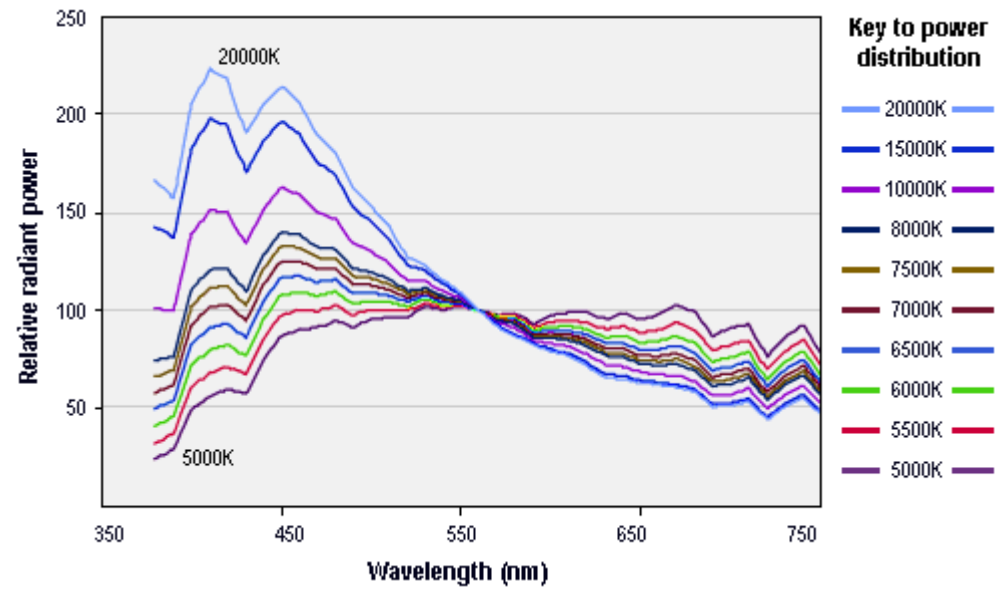
Metamerism Test Kit #3

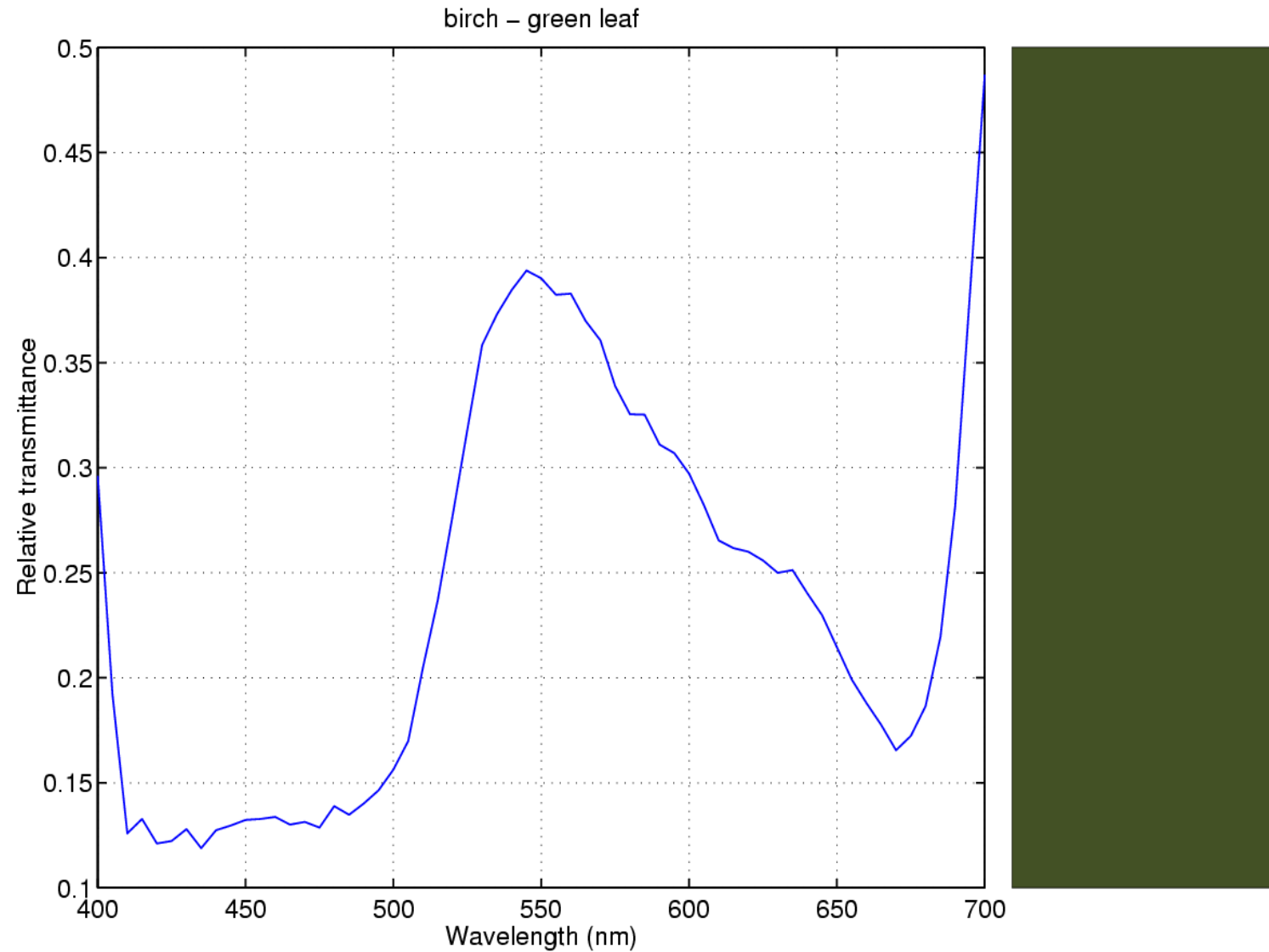


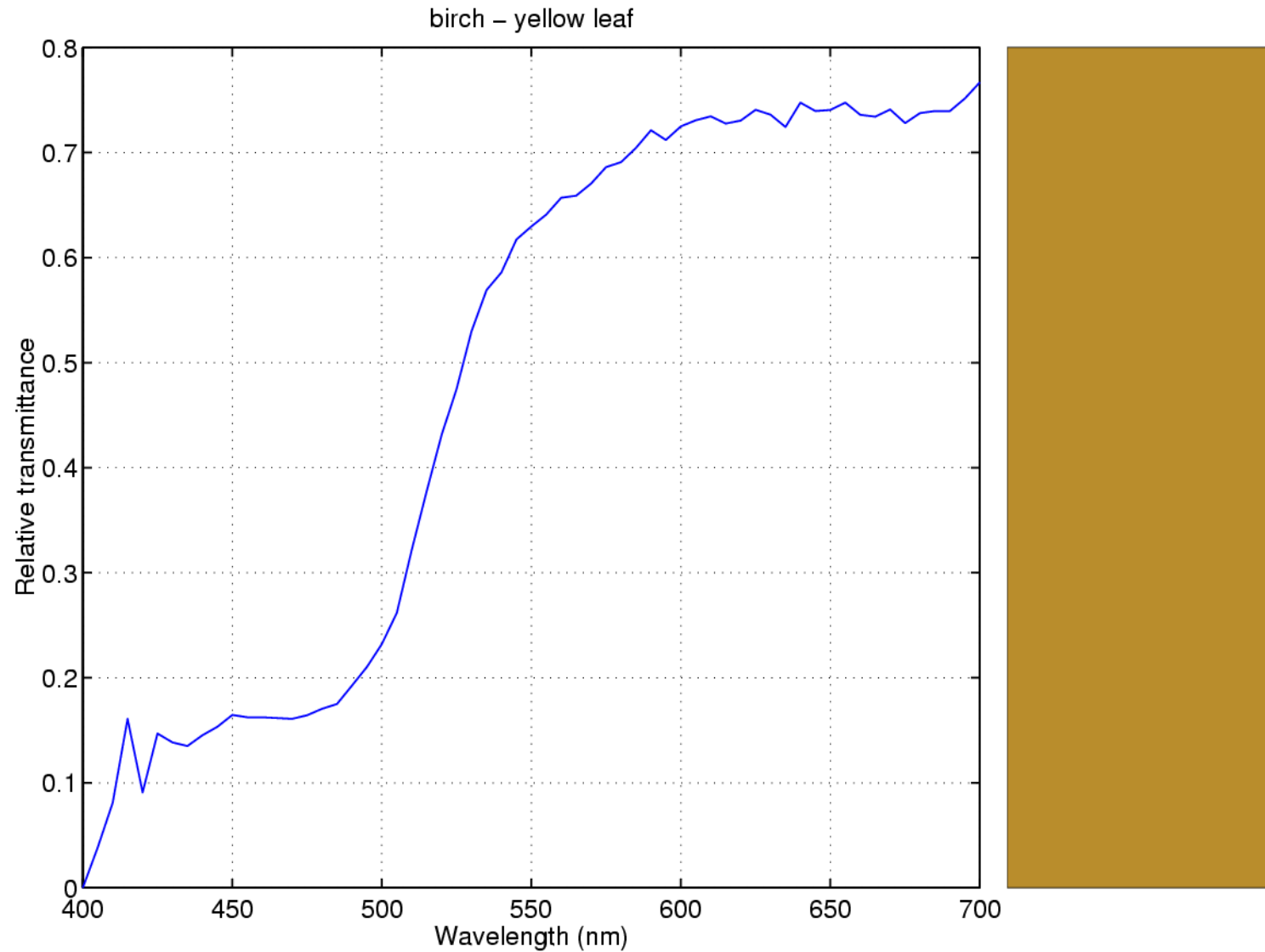
***Do these colors
match
or mismatch?***

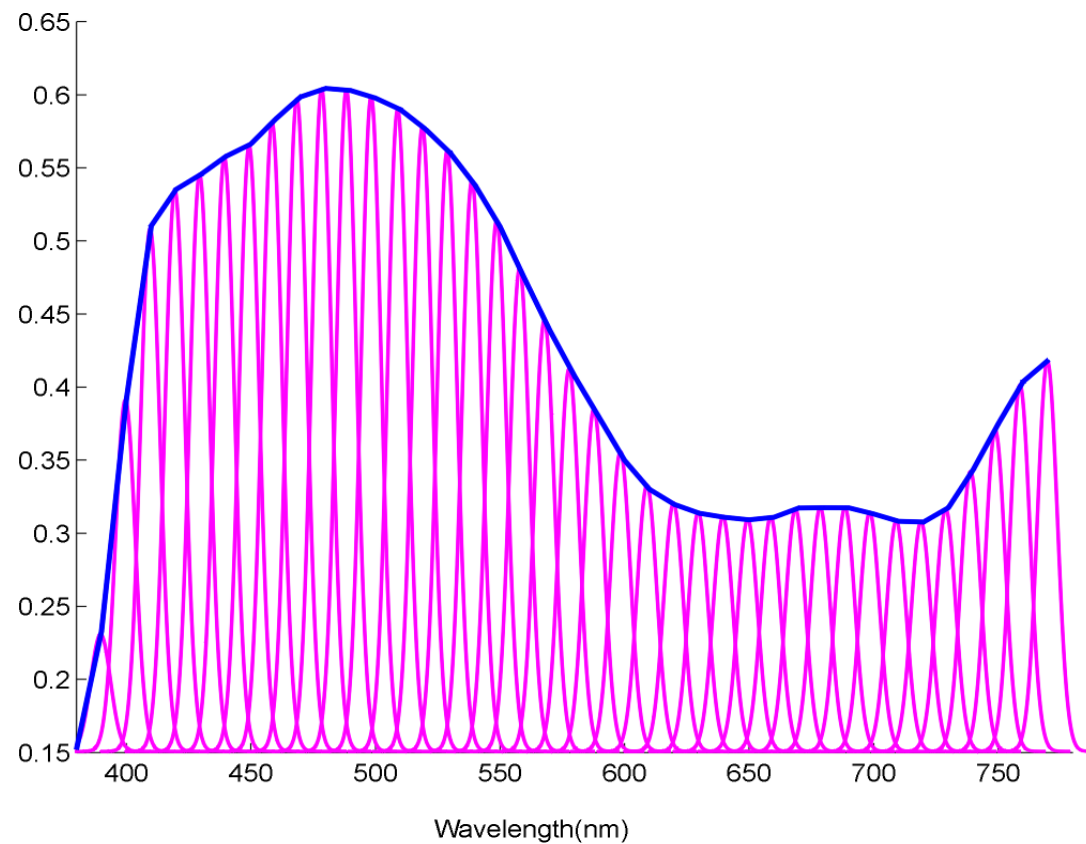
 GretagMacbeth™

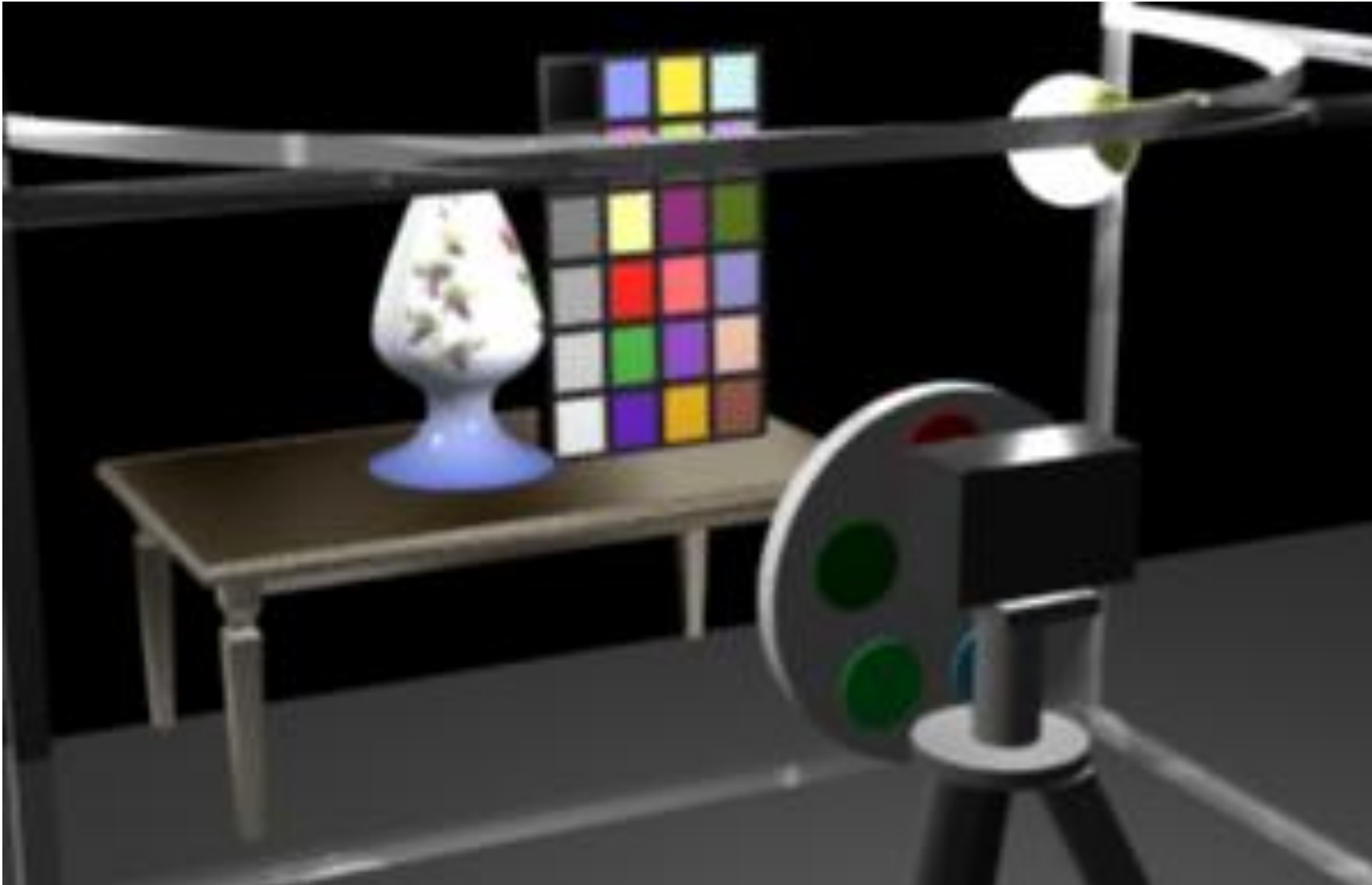
617 Little Britain Road, New Windsor, New York 12553-6148
914 565 7660 TEL/914 565 2511 FAX

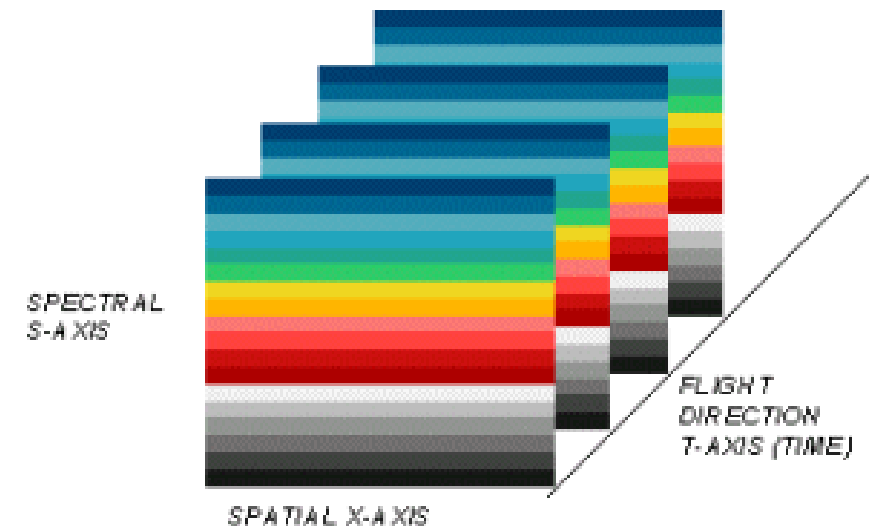
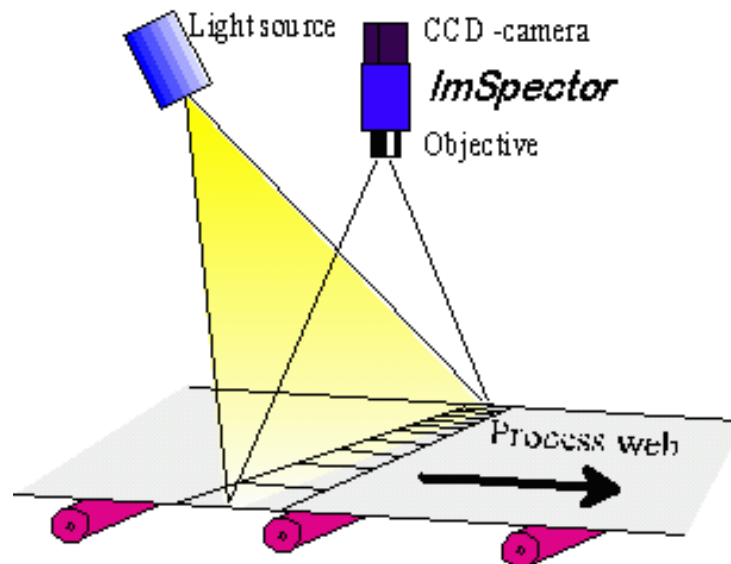
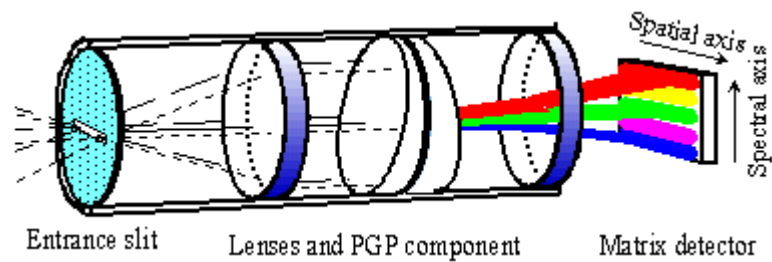


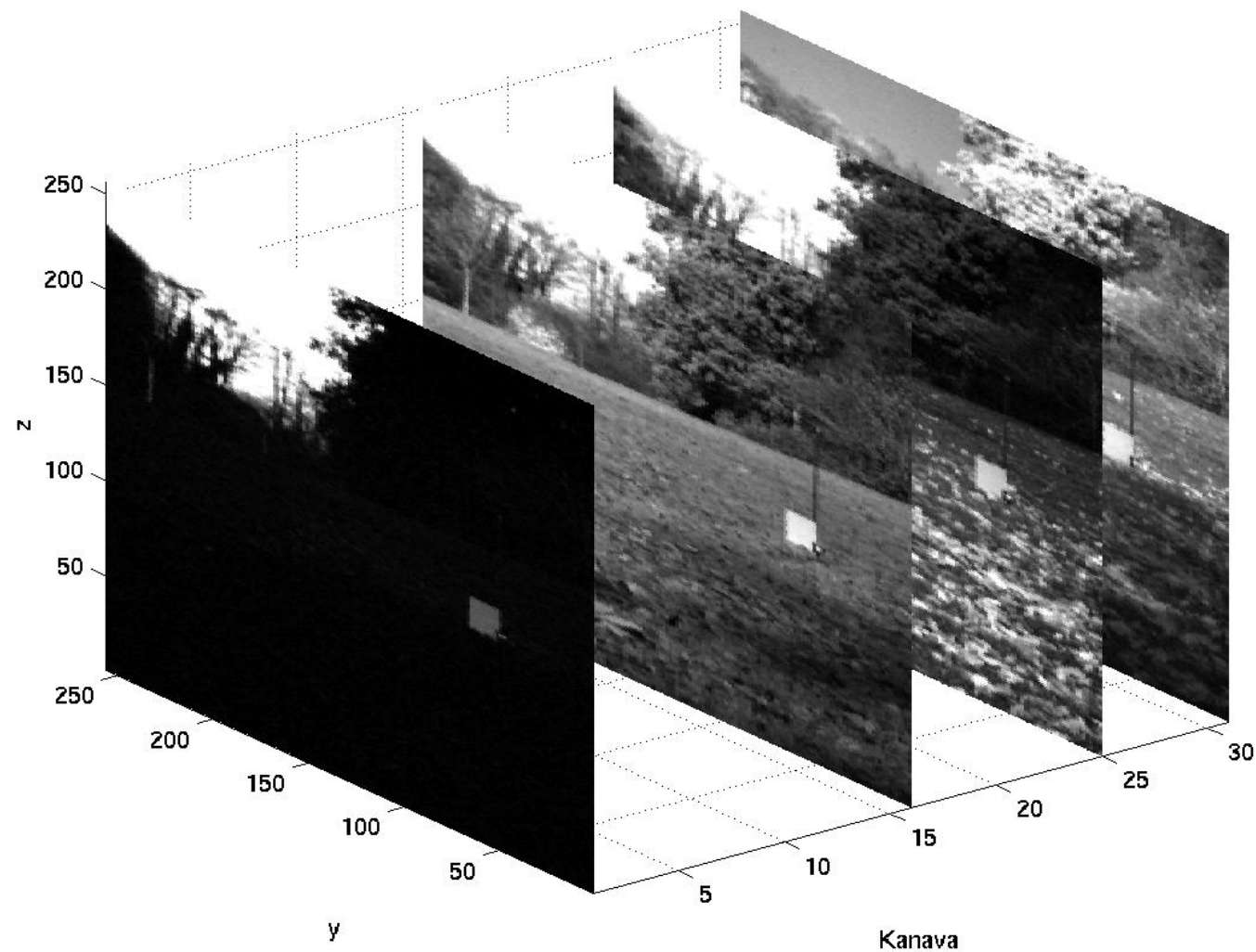


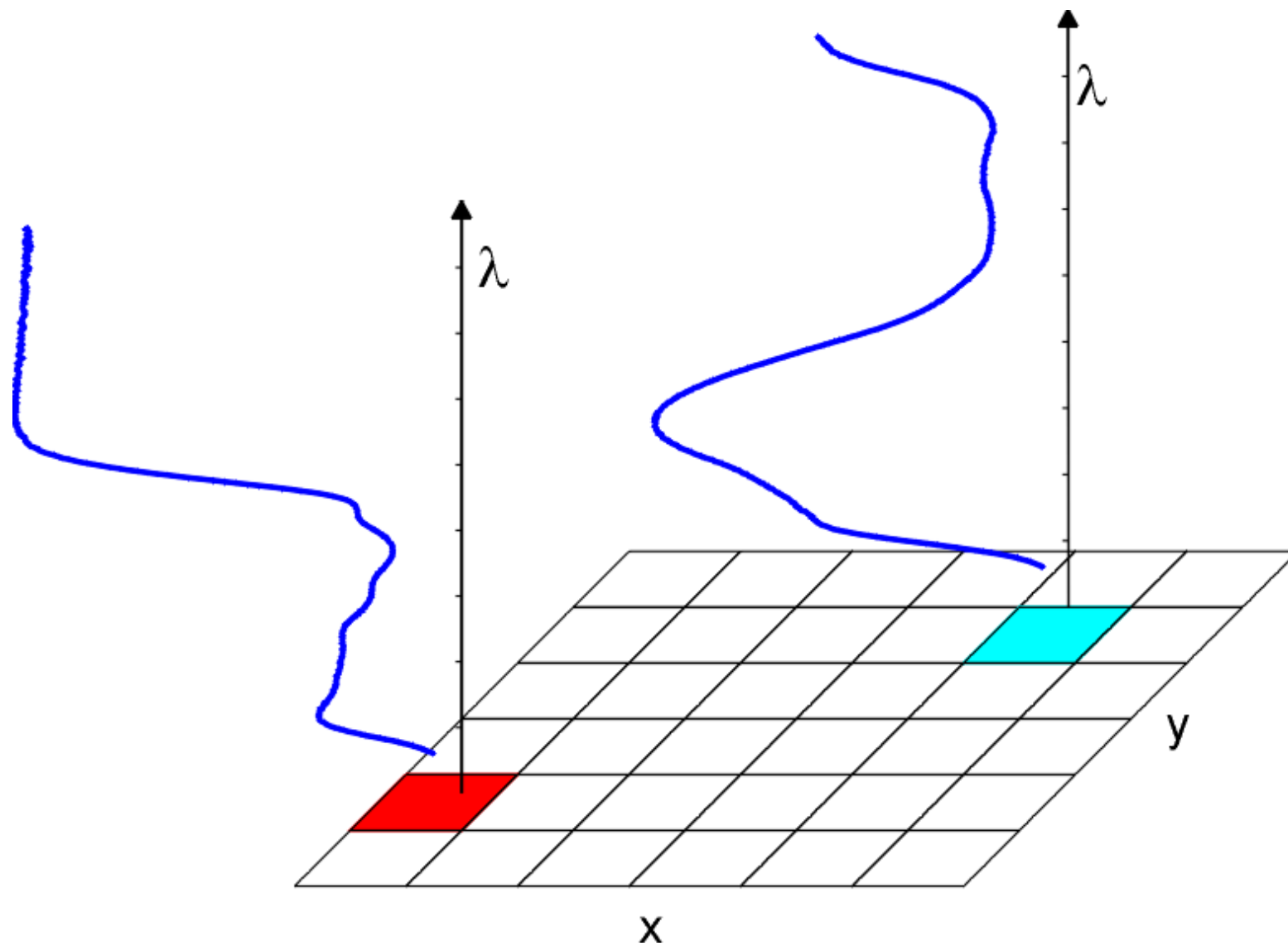


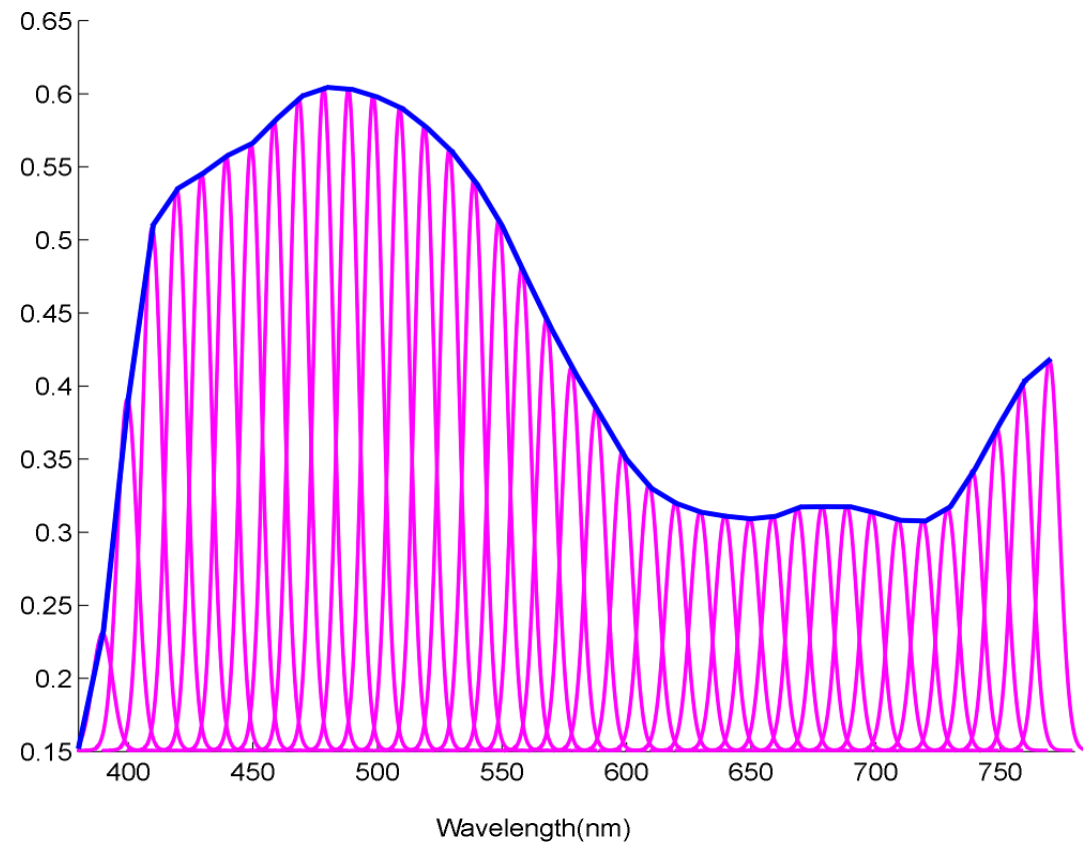


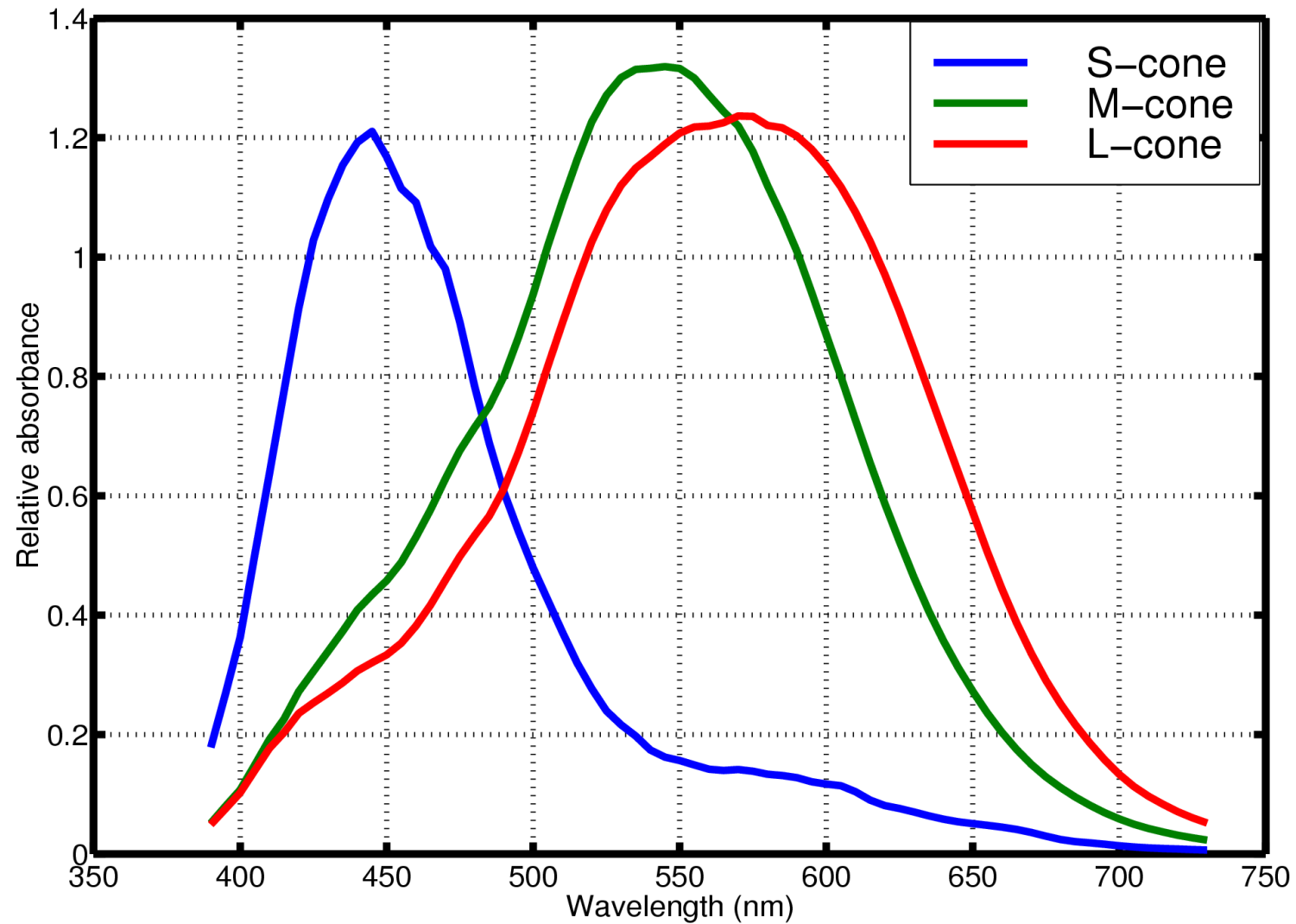


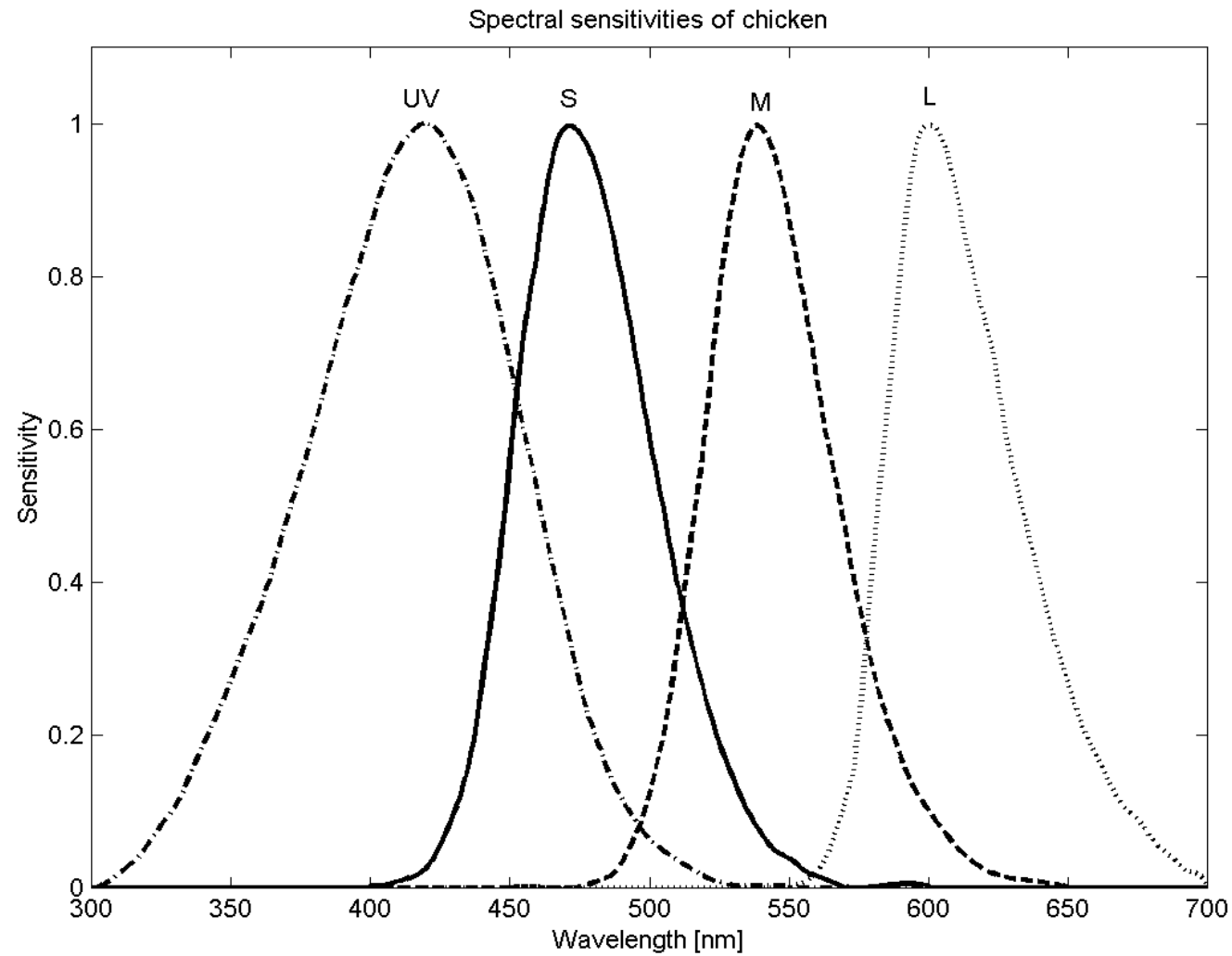




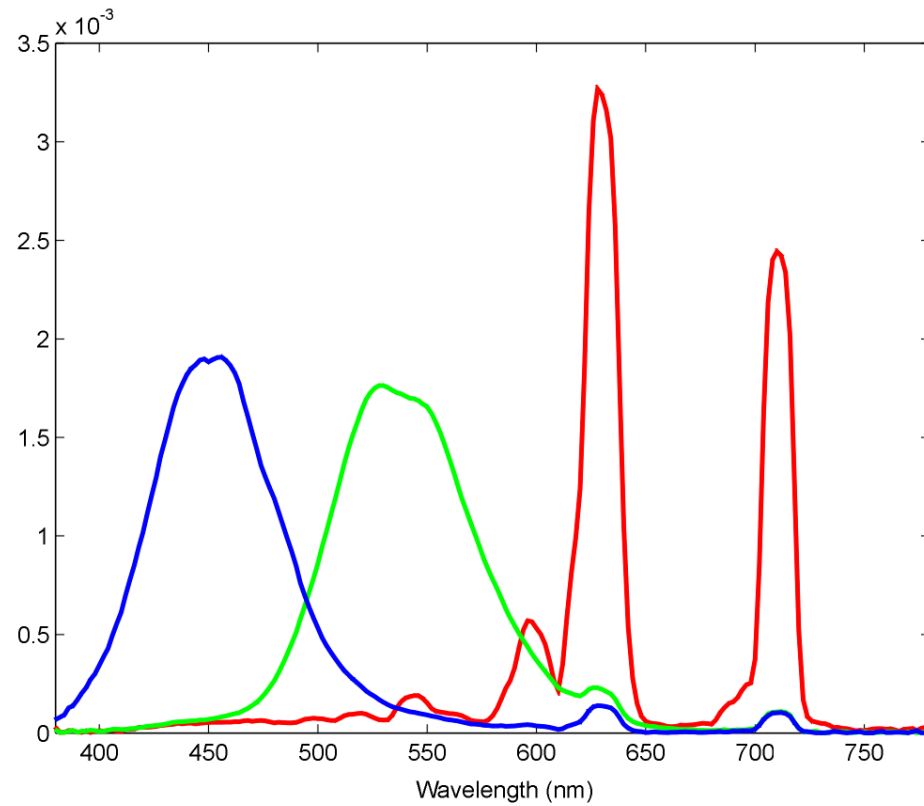




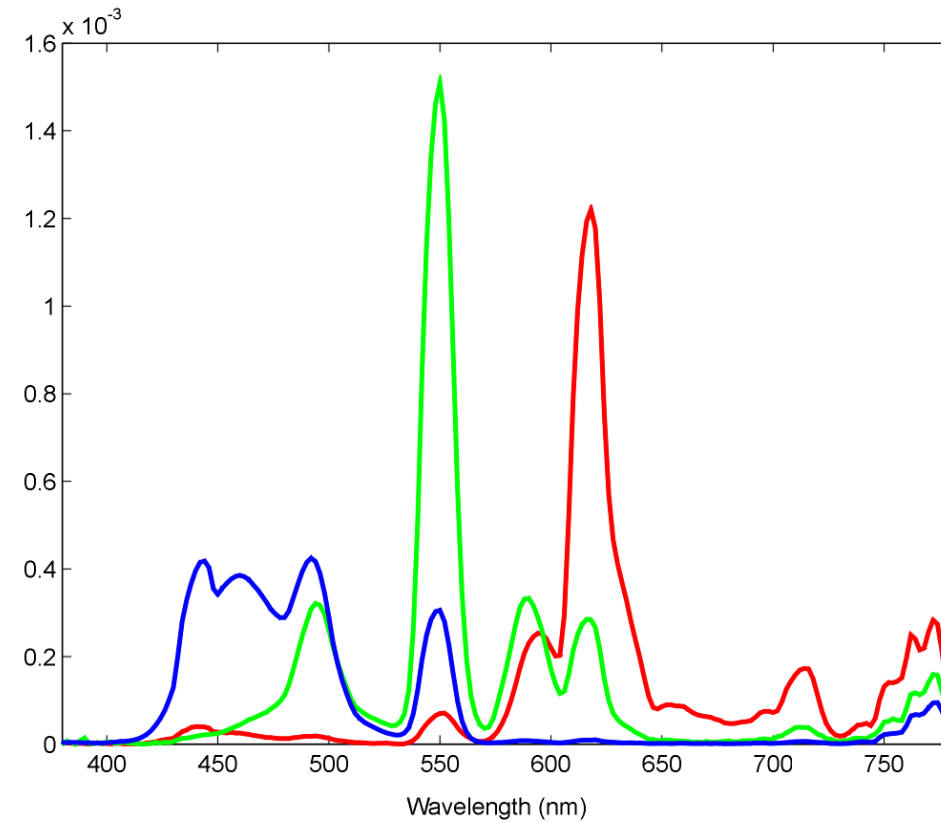




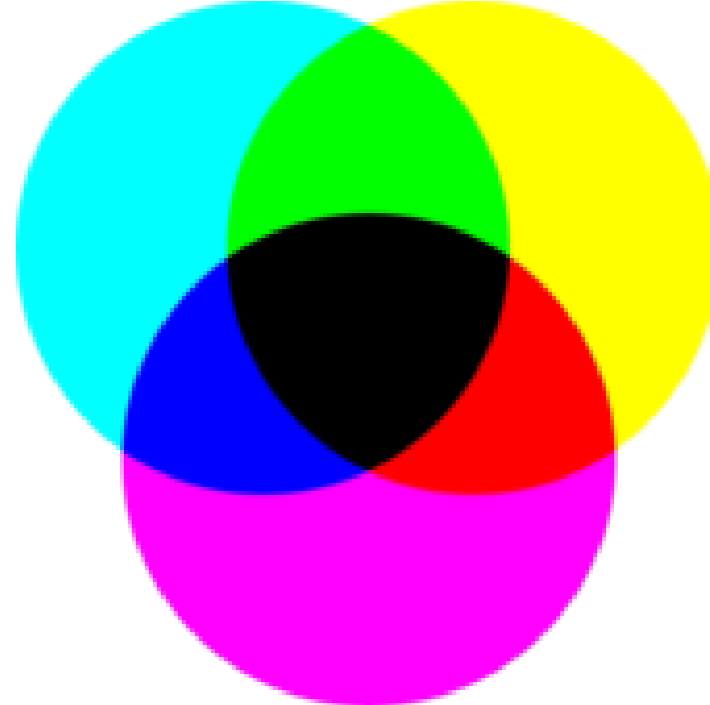
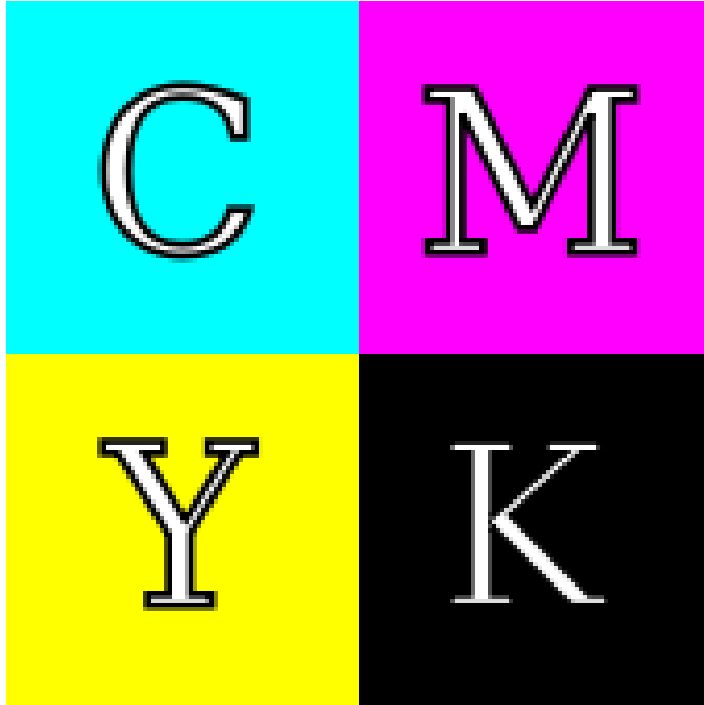
CRT primaries

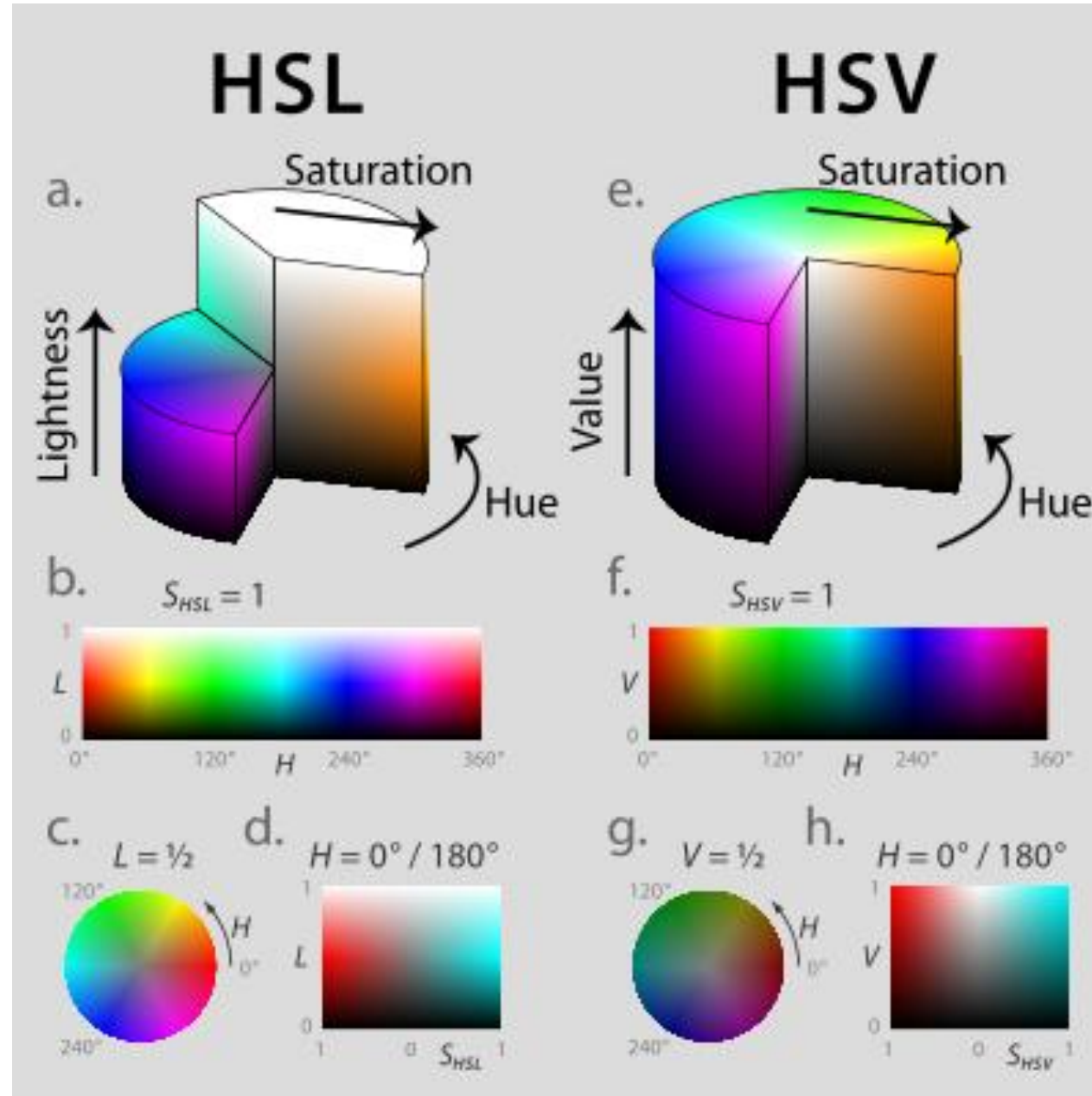


LCD primaries



- subtraktivní (RGB aditivní)
- K – úspora, důkladná černá, prosakování papíru

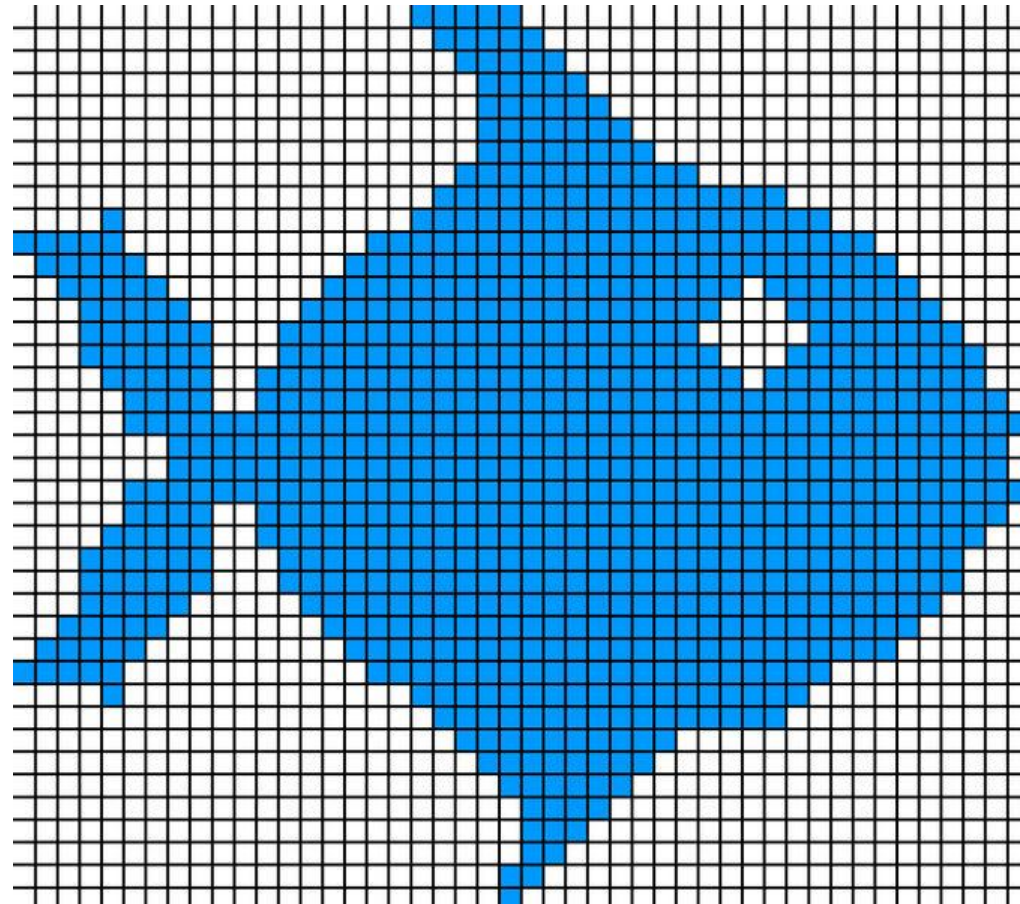




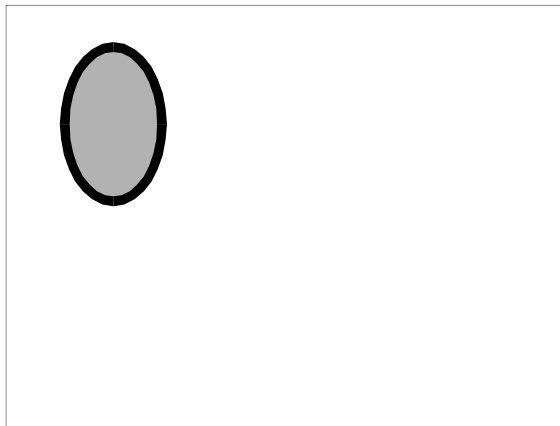
- „televizní“ signál
- více informace v Y než v ostatních kanálech



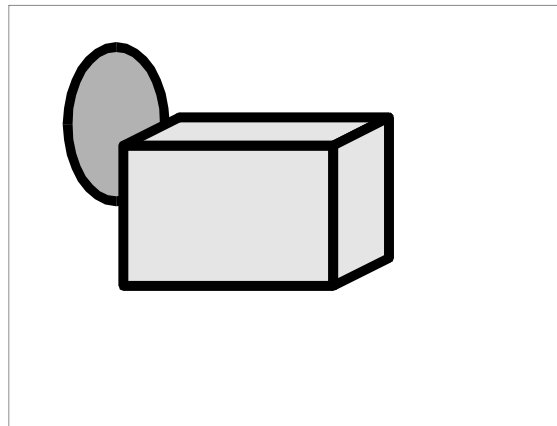
- Dobrá, vykreslujeme do rastru. Jak?



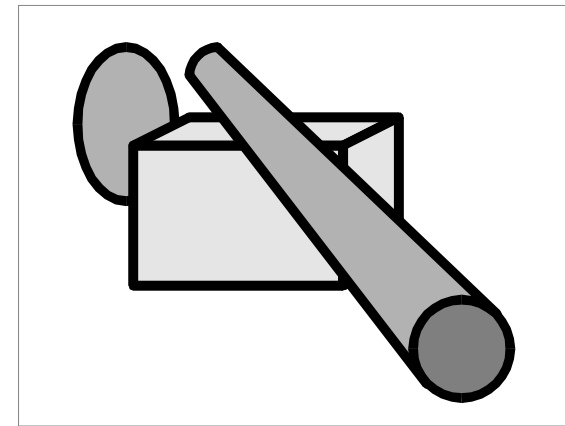
- Objekty jsou zpracovávány sekvenčně
- + Jednoduché
- Není interakce mezi objekty – bez stínů



1.

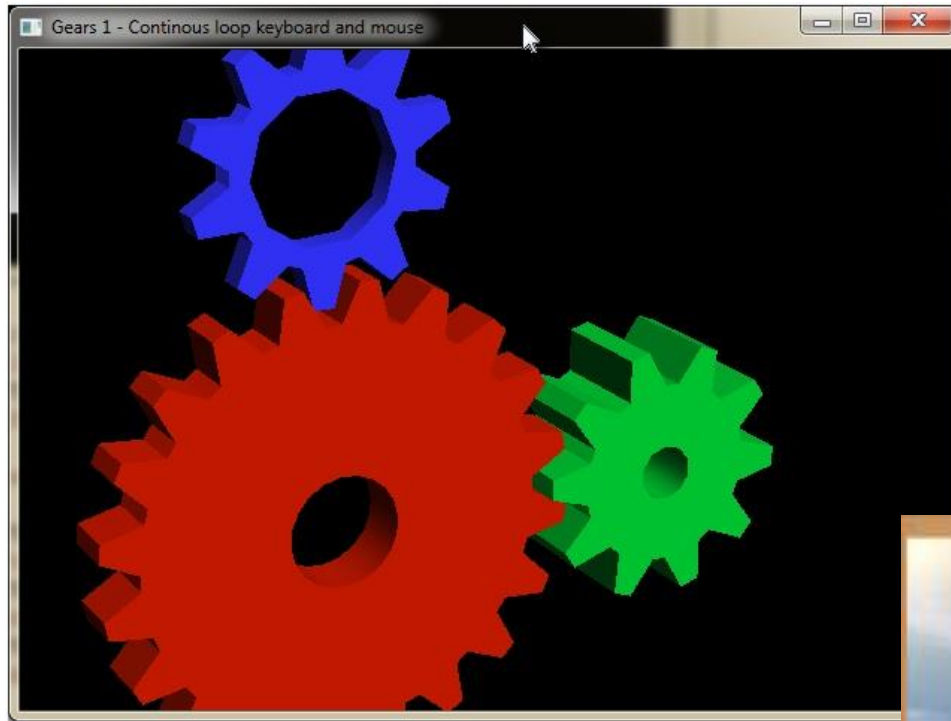


2.

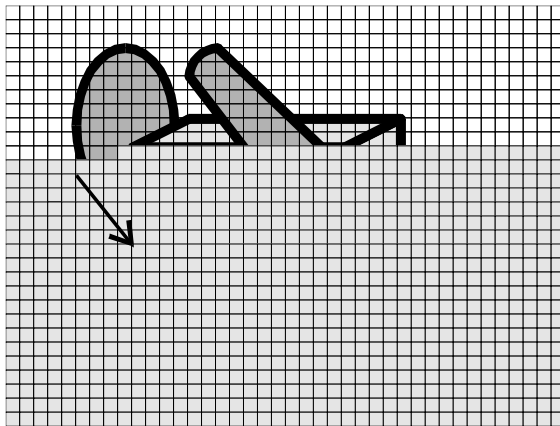


3.

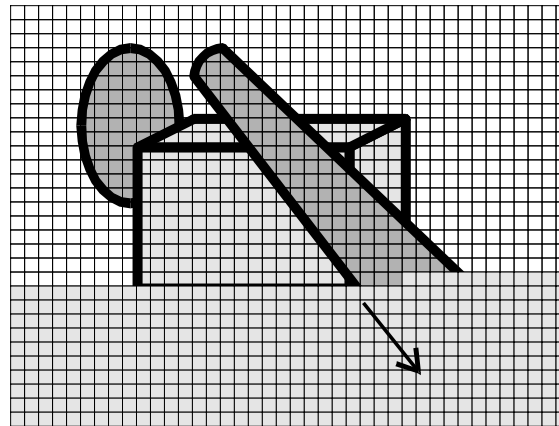
- „Object order“, „Rasterizace“



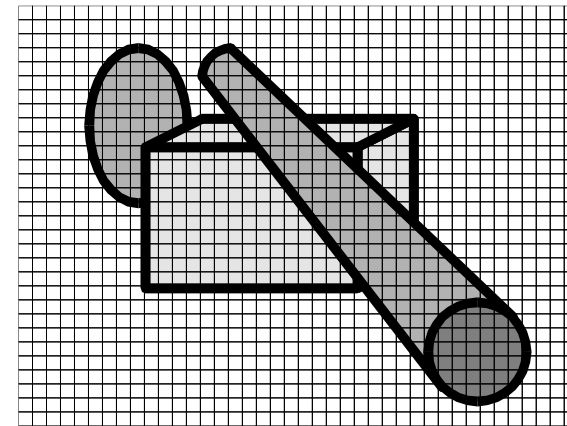
- Pixely se zpracovávají sekvenčně
- + Nezávislý výpočet pixelů – „megaparalelizace“
- Není globální interakce – bez měkkých stínů



1.

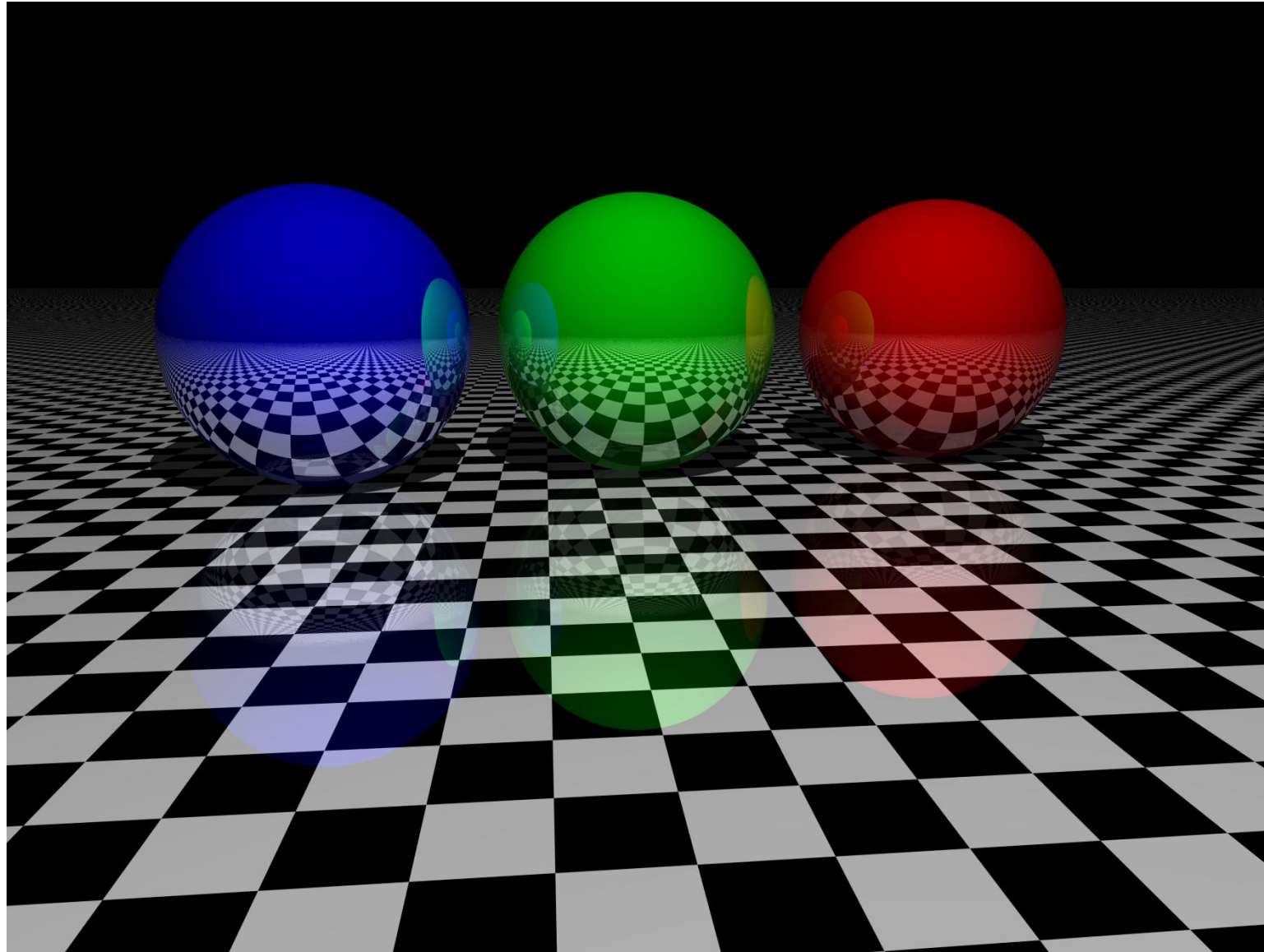


2.

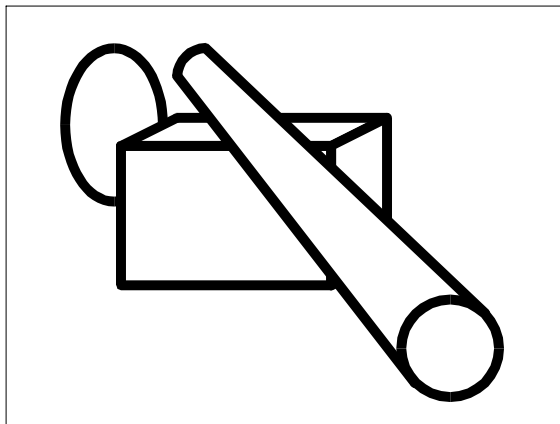


3.

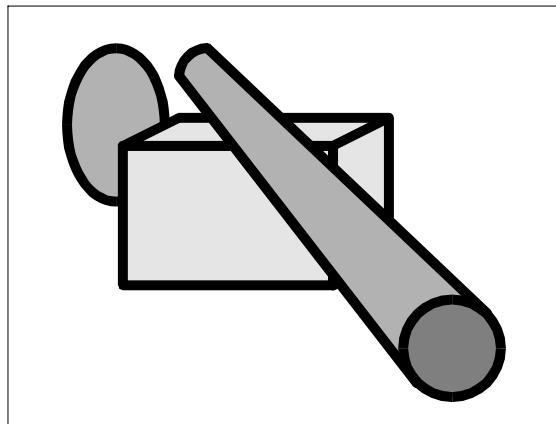
- „Image order“, Vrhání paprsku



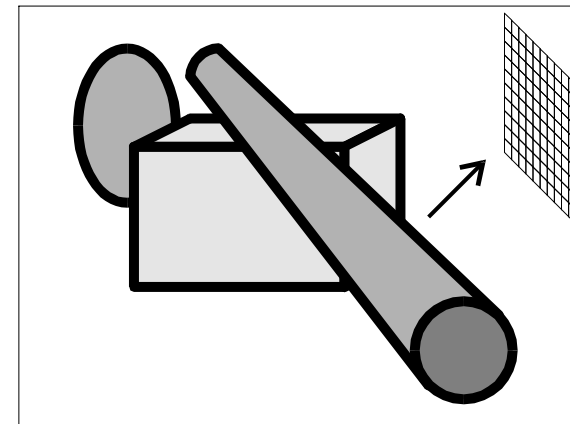
- Zpracovává se celá scéna najednou
 - Velmi složité – kvůli realizaci bez „tvrdých stínů“



1.



2.



3.



Objekt	Pixel	Scéna
Z-buffer – 3D karty	Ray tracing Ray casting	Radiozita Particle tracing
Málo realistické	Realistické	Realistické
Rychlé (0.01-0.1s)	Pomalé (10-100s)	Velmi pomalé (hod.)
Bez stínů	Ostré stíny	Měkké stíny
CAD, Hry, Virtuální realita, 3D modelování	Realistické obrazy geometrických modelů, Medicína	Realistické obrazy reálných scén, „Předpočítání“

- Zobrazení 3D scén
 - Rychlé – OpenGL, principy akcelrace apod. – předn. 3-8, cvičení
 - $\pm$ Realistické – Ray tracing a spol. – předn. 10, 11
 - Tak různě – předn. 12, 13
- Animace 3D scén – předn. 8